PROYECTO PIC ETL
PG ABOGADOS Y ASOCIADOS

Ana María Sanabria Tovar

Julian Felipe Romero Bocanegra

Fundación Universitaria Compensar

Extracción, transformación y Carga de Datos

Darío Bernal Cardozo

09 de noviembre del 2025

Resumen

La elaboración regular de informes sobre quejas y consultas para instituciones financieras es un proceso fundamental dentro de la empresa que, en su forma actual, se basa en métodos manuales usando Excel y Word. Esta dependencia provoca importantes ineficiencias, como la pérdida excesiva de tiempo, un alto riesgo de errores en los cálculos y una falta de flexibilidad operativa que obliga a volver a elaborar reportes ante cualquier reclasificación de casos. Estas restricciones no solo demoran la entrega de información, sino que también desvían al equipo legal de actividades de análisis estratégico hacia tareas repetitivas de agregación de datos.

Con el fin de encarar este desafío, se plantea el uso de Microsoft Power BI como herramienta integral de "business intelligence". Dicha plataforma agilizará la optimización del flujo laboral, enlazándose directamente con las bases de datos en Excel, generando dashboards interactivos y versátiles. La finalidad primordial es concentrar en una única plataforma los datos clave, porcentajes, métricas e indicadores, los cuales se renovarán y actualizarán de manera autónoma ante cualquier cambio en la información de origen. En consecuencia, se prevé una notoria merma en los plazos de preparación, la reducción de equivocaciones humanas, así como la capacidad de elaborar y presentar informes más exactos, puntuales y relevantes para las instituciones financieras, convirtiendo el tiempo del equipo legal en un valor agregado para la empresa.

Introducción (Descripción del Problema)

La capacidad de transformar los datos en información estrategia se ha convertido en un pilar fundamental, en esta practica la firma de abogados PG ABOGADOS Y ASOCIADOS, quien actúa como defensoría del consumidor financiero, he establecido la práctica de generar, informes mensuales, trimestrales y anuales sobre las quejas y consultas de diferentes entidades financieras, con el objetivo de monitorear tendencias, identificar patrones y fundamentar las decisiones tomadas en casa uno de los casos.

El proceso por el cual actualmente se elabora estos informes representa una oportunidad de mejora, si bien la información, es recopilada en hojas de cálculo Excel, depende de procesos manuales para su consolidación, distribución y presentación final en documentos Word, esta metodología conlleva un gran consumo de horas, un alto riesgo de digitación por errores humanos y en la reclasificación de casos.

Estas ineficiencias generan retrasos en la entrega de los informes, existen dificultades para consolidar porcentajes e indicadores, donde se evidencia una notable rigidez del sistema, y como consecuencia la capacidad operativa se ve mermada y dificulta el análisis proactivo y la ejecución de acciones estratégicas.

Objetivos Generales

Implementar una solución para optimizar la gestión de informes sobre reclamos y consultas, vamos a usar Microsoft Power BI para consolidar, clasificar y analizar una solución de business intelligence. con el fin de optimizar los tiempos de entrega y garantizar la precisión de la data.

Objetivos específicos

1). Desarrollar un DashBoard en Power BI que reúna las mediciones, los porcentajes y los principales indicadores del área legal, permitiendo una exploración visual y segmentación de la información basada en distintos parámetros como institución financiera, clase de reclamación o período temporal.

2). Para asegurar que la información refleje la situación más actual de cada caso, es crucial establecer una conexión continua y automatizada entre los documentos Excel originales y el modelo de datos en Power BI, evitando así intervenciones manuales y facilitando la actualización y el cómputo de los datos.

Caracterización de la empresa

Defensoría del Consumidor Financiero (PG ABOGADOS Y ASOCIADOS). Este bufete de abogados se destaca como una Firma Especializada en la Protección del Consumidor Financiero, enfocándose en salvaguardar los derechos de los usuarios. Su objetivo principal es operar de manera: autónoma, independiente y objetiva como representante y mediador ante las instituciones supervisadas, para atender de manera efectiva, justa y oportuna las quejas, solicitudes y reclamos (PQR) de los consumidores financieros.

La firma tiene un ámbito de actuación que incluye la gestión de controversias relacionadas con todos los productos y servicios de las entidades financieras asociadas, abarcando bancos, compañías de seguros, administradoras de pensiones y cesantías, fideicomisos y entidades cooperativas. Su público son los consumidores financieros, ya sean individuos o empresas, que utilizan los servicios de estas entidades. Las funciones principales comprenden recibir, gestionar, analizar legal y fácticamente, y responder formalmente a cada QSR. La firma opera como un canal de comunicación formal y riguroso entre el consumidor y la institución, emitiendo pronunciamientos fundamentados y cumpliendo con los plazos legales requeridos. También desempeña un papel como portavoz, brindando recomendaciones a las entidades para mejorar sus servicios y prácticas.

Respecto al modelo de operación, su gestión se caracteriza por la rapidez y la claridad. Las QSR se reciben a través de diversas vías (físicas y electrónicas) para brindar un acceso más amplio. El procedimiento implica un análisis minucioso de cada situación, asegurando la trazabilidad mediante plataformas tecnológicas avanzadas (CRM o sistemas de gestión de casos). La firma se compromete a cumplir con la normativa vigente, supervisando constantemente la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor Financiero (por ejemplo, Ley 1328/2009) y las directrices de los organismos reguladores. Sus aspectos diferenciales son: la plena independencia en la toma de decisiones objetivas; la especialización legal del equipo en derecho financiero y de consumidor; y la capacidad de proporcionar informes periódicos sobre gestión y tendencias a las entidades y autoridades, facilitando así la mejora continua en la relación con el consumidor.

Diseño del Proceso ETL

El proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) diseñado para PG Abogados y Asociados se estructura de la siguiente manera:

1). Extracción

- Fuentes de datos: Archivos Excel existentes que contienen registros de quejas, consultas y reclamos (PQR).
- Método de extracción: Conexión directa de Power BI a los archivos Excel mediante conectores nativos.

2). Transformación

- Limpieza de datos: Eliminación de duplicados, estandarización de formatos de fecha, corrección de inconsistencias en nombres de instituciones financieras
- Clasificación y categorización: Aplicación de reglas de negocio para clasificar automáticamente los casos por tipo (queja, consulta, reclamo), estado y prioridad
- Cálculo de métricas: Generación automática de porcentajes, tasas de resolución, tiempos promedio de respuesta y otros indicadores legales clave
- Enriquecimiento de datos: Adición de dimensiones temporales (mes, trimestre, año) para facilitar el análisis por períodos

3). Carga

- Método: Carga incremental para optimizar el rendimiento
- Actualización: Programación de actualizaciones automáticas según la frecuencia requerida (diaria/semanal)

Modelos de Datos (Estructura General del Modelo)

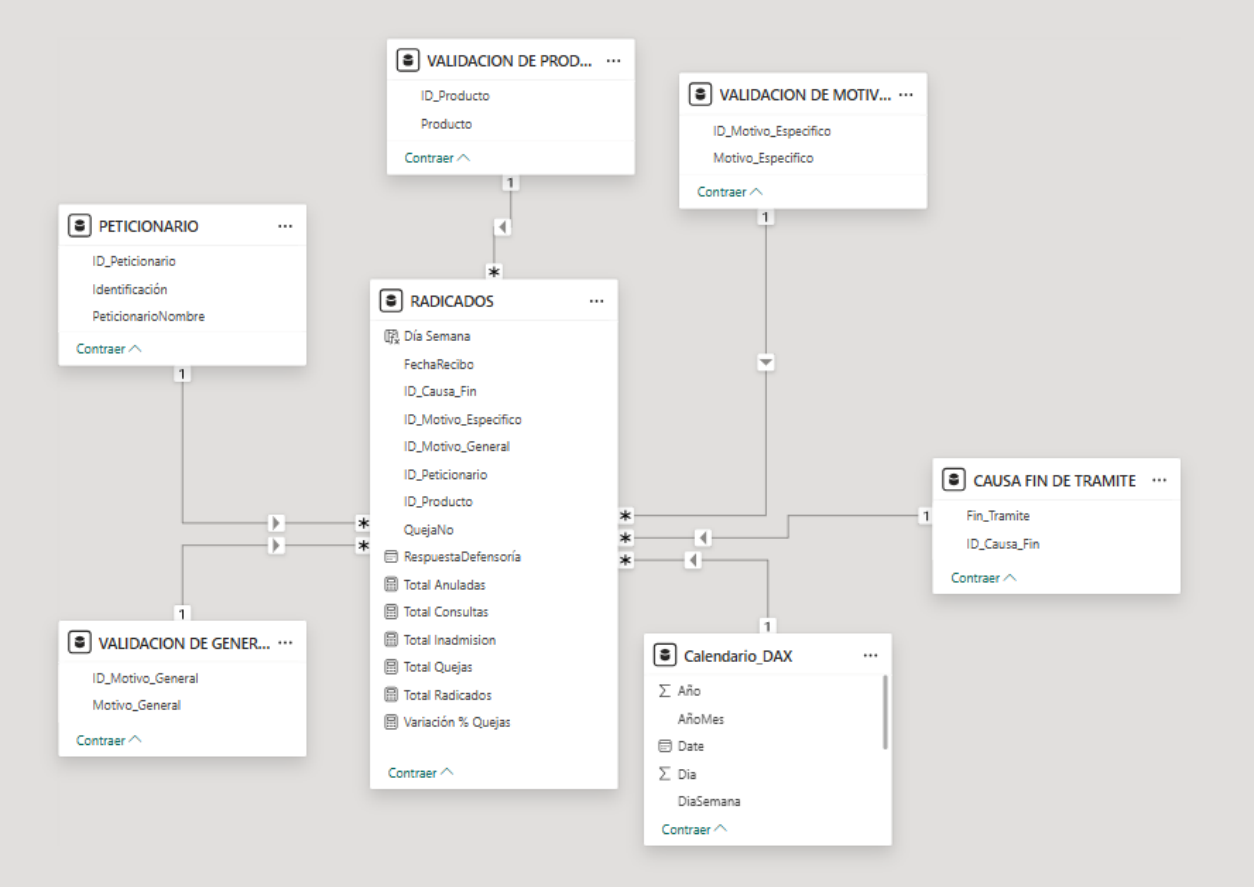
El modelo sigue una arquitectura tipo estrella con:

Tabla Central:

- RADICADOS: Contiene todas las métricas y medidas del proceso

Tablas de Dimensiones Conectadas:

- PETICIONARIO: Dimensión de clientes/peticionarios
- VALIDACION DE PRODUCTO: Dimensión de productos financieros
- VALIDACION DE MOTIVO GENERAL: Dimensión de categorías de quejas
- VALIDACION DE MOTIVO ESPECÍFICO: Dimensión de subcategorías detalladas
- CAUSA FIN DE TRAMITE: Dimensión de motivos de cierre
- Calendario DAX: Dimensión de tiempo para análisis por fecha



- Tablas de hechos:

Tabla Radicados:

QuejaNo

FechaRecibo

ID_Peticionario

ID_Producto

ID_Motivo_General

ID_Motivo_Específico

ID_Causa_Fin

Dia_Semana

RespuestaDefensoría

- Tablas de dimensiones:

Calendario DAX (Tabla de Dimensión de Tiempo)

- Date (Fecha)
- Año
- AñoMes
- Día
- DíaSemana

Peticionario

- ID_Peticionario
- Identificación
- PeticionarioNombre

Validación Motivo General

- ID_Motivo_General
- Motivo_General

Validación Producto

- ID_Producto

- Producto

Validación Motivo Especifico

- ID_Motivo_Específico
- Motivo_Específico

Causa fin de tramite

- ID_Causa_Fin
- Fin_Tramite

Relaciones del Modelo

1. RADICADOS (Hechos) → PETICIONARIO (Dimensión)
   - Campo de relación: `ID_Peticionario`
   - Descripción: Relaciona cada radicado con la información del peticionario que presenta la queja/reclamo
   - Cardinalidad: Uno a muchos (un peticionario puede tener múltiples radicados)
2. RADICADOS (Hechos) → VALIDACION DE PRODUCTO (Dimensión)
   - Campo de relación: `ID_Producto`
   - Descripción: Asocia cada radicado con el tipo de producto financiero involucrado
   - Cardinalidad: Uno a muchos (un producto puede estar en múltiples radicados)
3. RADICADOS (Hechos) → VALIDACION DE MOTIVO GENERAL (Dimensión)
   - Campo de relación: `ID_Motivo_General`
   - Descripción: Clasifica los radicados por categorías generales de motivos de queja
   - Cardinalidad: Uno a muchos (un motivo general puede aplicarse a múltiples radicados)
4. RADICADOS (Hechos) → VALIDACION DE MOTIVO ESPECÍFICO (Dimensión)

- Campo de relación: `ID_Motivo_Específico`

- Descripción: Especifica el motivo detallado de cada radicado dentro de la categoría general

- Cardinalidad: Uno a muchos (un motivo específico puede repetirse en varios radicados)

5. RADICADOS (Hechos) → CAUSA FIN DE TRAMITE (Dimensión)

- Campo de relación: `ID_Causa_Fin`

- Descripción: Indica la causa o motivo de cierre/finalización del trámite del radicado

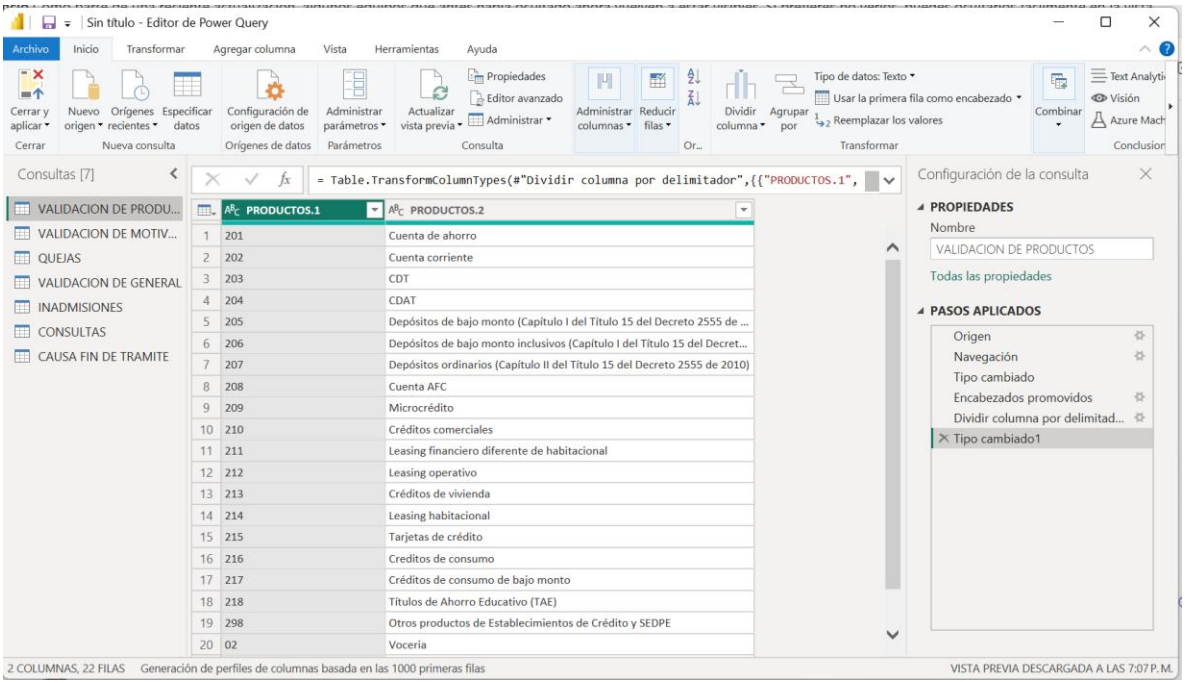
- Cardinalidad: Uno a muchos (una causa de fin puede aplicarse a múltiples radicados)

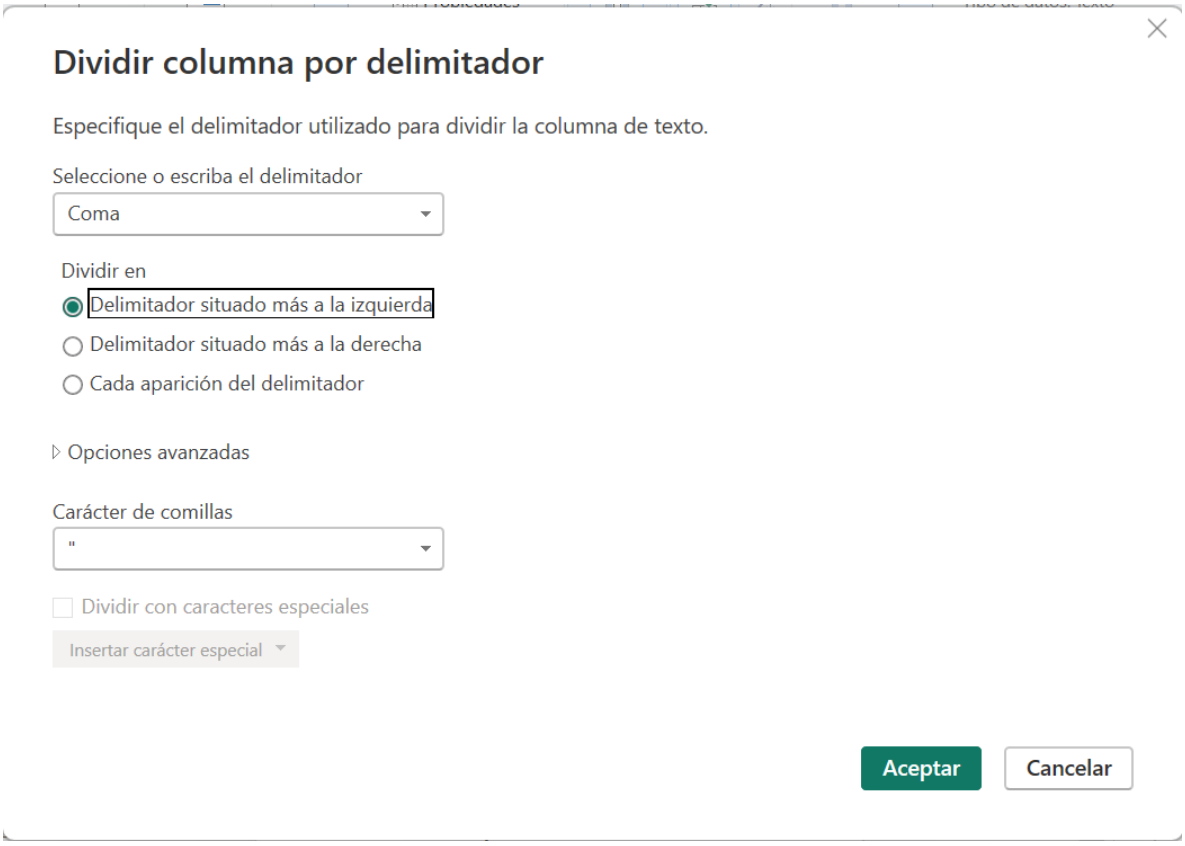
6. RADICADOS (Hechos) → Calendario DAX (Dimensión)

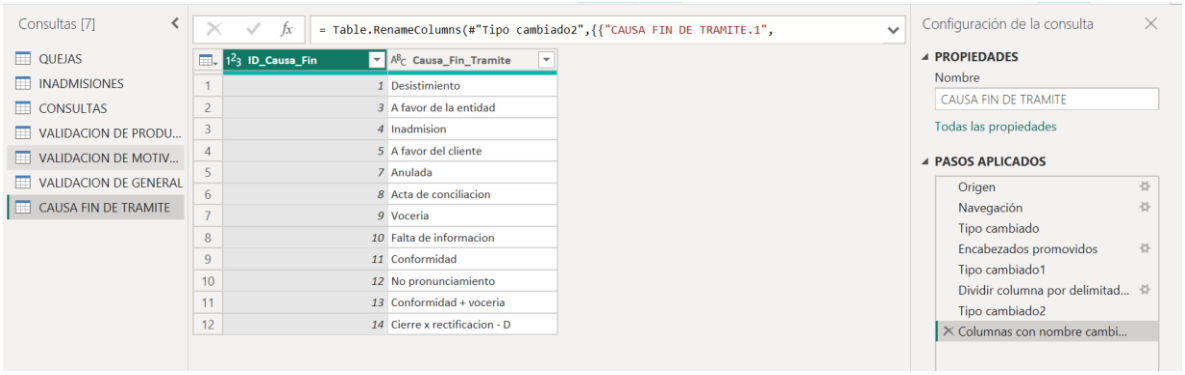
- Campo de relación: `FechaRecibo` → `Date`

- Descripción: Conecta cada radicado con la dimensión de tiempo para análisis temporal

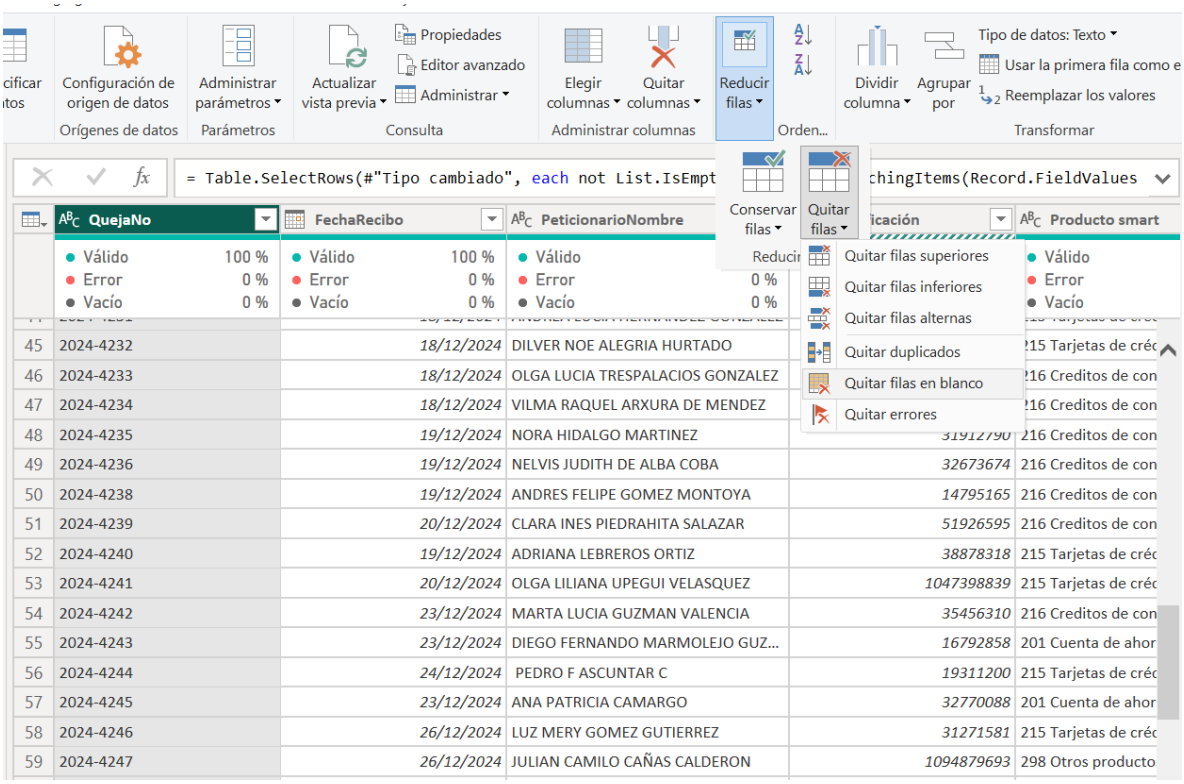
- Cardinalidad: Uno a muchos (una fecha puede tener múltiples radicados)




Dividir columna por delimitador
Especifique el delimitador utilizado para dividir la columna de texto.
Seleccione o escriba el delimitador
Coma
Dividir en
Delimitador situado más a la izquierda
Delimitador situado más a la derecha
Cada aparición del delimitador
Opciones avanzadas
Carácter de comillas
"
Dividir con caracteres especiales
Insertar carácter especial
Aceptar
Cancelar


Consultas [7]
QUEJAS
INADMISIONES
CONSULTAS
VALIDACION DE PRODU...
VALIDACION DE MOTIV...
VALIDACION DE GENERAL
CAUSA FIN DE TRAMITE
= Table.RenameColumns(#"Tipo cambiado2",{{"CAUSA FIN DE TRAMITE.1",
ID_Causa_Fin
Causa_Fin_Tramite
1 Desistimiento
3 A favor de la entidad
4 Inadmision
5 A favor del cliente
7 Anulada
8 Acta de conciliacion
9 Voceria
10 Falta de informacion
11 Conformidad
12 No pronunciamiento
13 Conformidad + voceria
14 Cierre x rectificacion - D
Configuración de la consulta
PROPIEDADES
Nombre
CAUSA FIN DE TRAMITE
Todas las propiedades
PASOS APLICADOS
Origen
Navegación
Tipo cambiado
Encabezados promovidos
Tipo cambiado1
Dividir columna por delimitad...
Tipo cambiado2
Columnas con nombre cambi...

	QuejaNo	FechaRecibo	PeticionarioNombre	Identificación	Producto smart
	Válido 86 %	Válido 86 %	Válido 86 %	Válido - %	Válido
	Error 0 %	Error 0 %	Error 0 %	Error < 1 %	Error
	Vacío 14 %	Vacío 14 %	Vacío 14 %	Vacío - %	Vacío
603	2025-4918	15/09/2025	alvaro orlando perez prieto	79289034	216 Creditos de con
604	null	null	null	null	
605	null	null	null	null	
606	null	null	null	null	
607	null	null	null	null	
608	null	null	null	null	
609	null	null	null	null	
610	null	null	null	null	
611	null	null	null	null	
612	null	null	null	null	
613	null	null	null	null	
614	null	null	null	null	
615	null	null	null	null	
616	null	null	null	null	
617	null	null	null	null	
618	null	null	null	null	



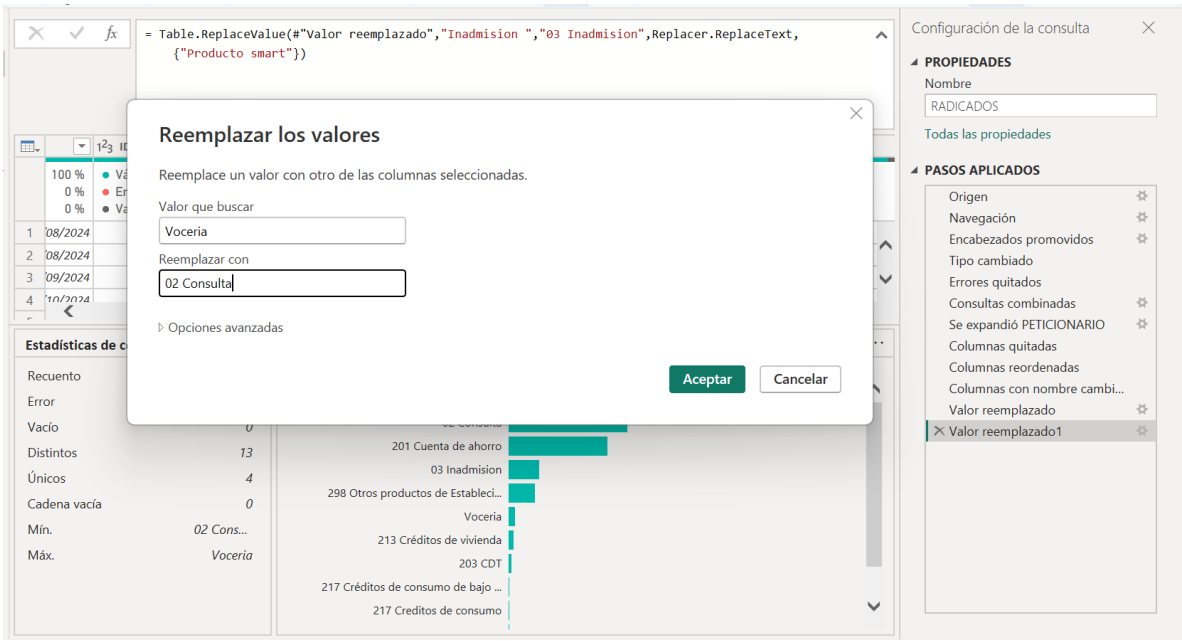
	QuejaNo	FechaRecibo	PeticionarioNombre	Identificación	Producto smart
	Válido 100 %	Válido 100 %	Válido		Válido
	Error 0 %	Error 0 %	Error 0 %		Error
	Vacío 0 %	Vacío 0 %	Vacío 0 %		Vacío
45	2024-4232	18/12/2024	DILVER NOE ALEGRIA HURTADO		215 Tarjetas de créc
46	2024-4233	18/12/2024	OLGA LUCIA TRESPALACIOS GONZALEZ		216 Creditos de con
47	2024-4234	18/12/2024	VILMA RAQUEL ARXURA DE MENDEZ		216 Creditos de con
48	2024-4235	19/12/2024	NORA HIDALGO MARTINEZ	31912790	216 Creditos de con
49	2024-4236	19/12/2024	NELVIS JUDITH DE ALBA COBA	32673674	216 Creditos de con
50	2024-4238	19/12/2024	ANDRES FELIPE GOMEZ MONTOYA	14795165	216 Creditos de con
51	2024-4239	20/12/2024	CLARA INES PIEDRAHITA SALAZAR	51926595	216 Creditos de con
52	2024-4240	19/12/2024	ADRIANA LEBREROS ORTIZ	38878318	215 Tarjetas de créc
53	2024-4241	20/12/2024	OLGA LILIANA UPEGUI VELASQUEZ	1047398839	215 Tarjetas de créc
54	2024-4242	23/12/2024	MARTA LUCIA GUZMAN VALENCIA	35456310	216 Creditos de con
55	2024-4243	23/12/2024	DIEGO FERNANDO MARMOLEJO GUZ...	16792858	201 Cuenta de ahor
56	2024-4244	24/12/2024	PEDRO F ASCUNTAR C	19311200	215 Tarjetas de créc
57	2024-4245	23/12/2024	ANA PATRICIA CAMARGO	32770088	201 Cuenta de ahor
58	2024-4246	26/12/2024	LUZ MERY GOMEZ GUTIERREZ	31271581	215 Tarjetas de créc
59	2024-4247	26/12/2024	JULIAN CAMILO CAÑAS CALDERON	1094879693	298 Otros producto

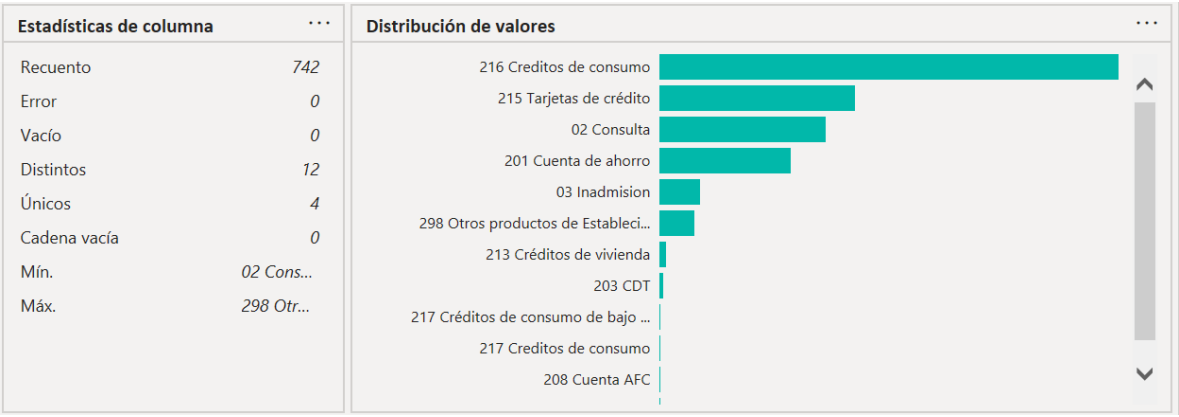
```
= Table.RenameColumns(#"Columnas reordenadas",{{"PETICIONARIO.ID_Peticionario", "ID_Peticionario"}})
```

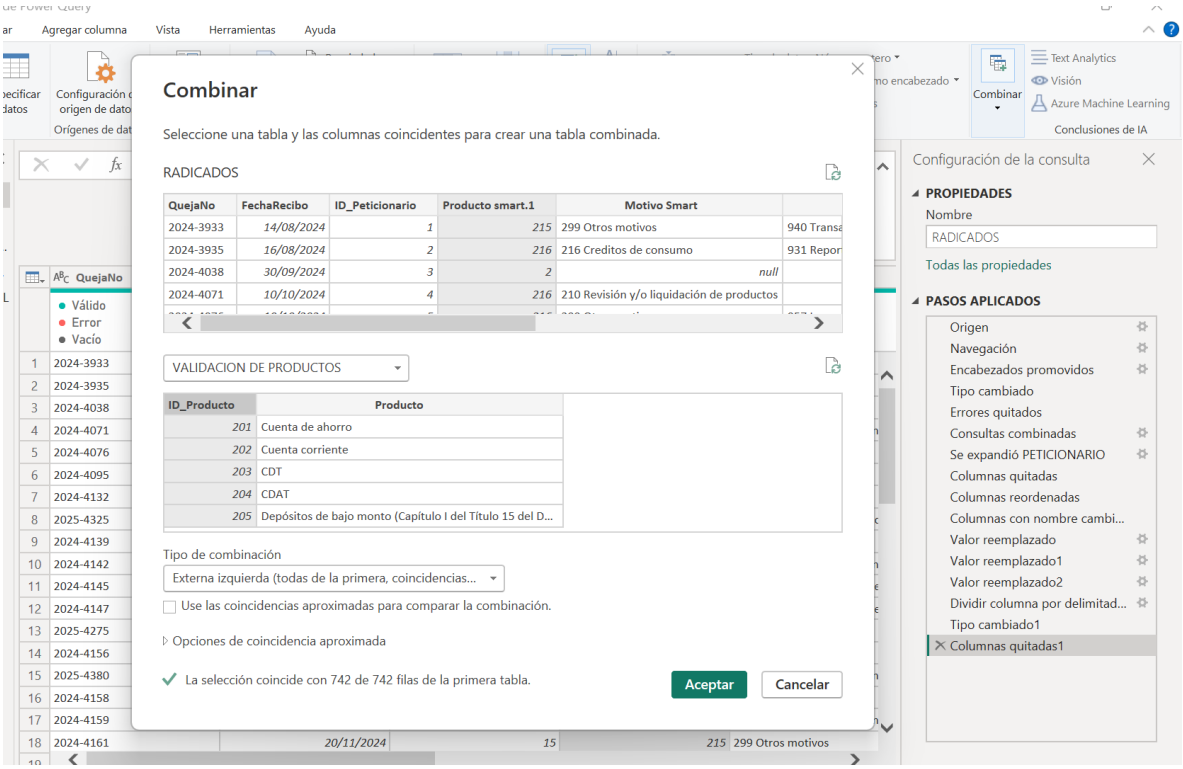
	QuejaNo	FechaRecibo	ID_Peticionario	Producto smart
	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %
1	2024-3933	14/08/2024	1	215 Tarjetas de crédito
2	2024-3935	16/08/2024	2	216 Creditos de consumo
3	2024-4038	30/09/2024	3	Consulta
4	2024-4071	10/10/2024	4	216 Creditos de consumo
5	2024-4076	10/10/2024	5	216 Creditos de consumo
6	2024-4095	22/10/2024	6	215 Tarjetas de crédito
7	2024-4132	8/11/2024	7	215 Tarjetas de crédito
8	2025-4325	3/02/2025	7	215 Tarjetas de crédito
9	2024-4139	13/11/2024	8	201 Cuenta de ahorro
10	2024-4142	14/11/2024	9	215 Tarjetas de crédito
11	2024-4145	6/11/2024	10	201 Cuenta de ahorro
12	2024-4147	14/11/2024	11	201 Cuenta de ahorro
13	2025-4275	16/01/2025	11	216 Creditos de consumo
14	2024-4156	18/11/2024	12	216 Creditos de consumo
15	2025-4380	21/02/2025	12	216 Creditos de consumo
16	2024-4158	19/11/2024	13	216 Creditos de consumo
17	2024-4159	19/11/2024	14	216 Creditos de consumo
18	2024-4161	20/11/2024	15	215 Tarjetas de crédito
19				


```
= Table.RenameColumns(#"Columnas reordenadas",{{"PETICIONARIO.ID_Peticionario", "ID_Peticionario"}})
```

	QuejaNo	FechaRecibo	ID_Peticionario	Producto smart
	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %
1	2024-3933	14/08/2024	1	215 Tarjetas de crédito
2	2024-3935	16/08/2024	2	216 Creditos de consumo
3	2024-4038	30/09/2024	3	Consulta
4	2024-4071	10/10/2024	4	216 Creditos de consumo
5	2024-4076	10/10/2024	5	216 Creditos de consumo
6	2024-4095	22/10/2024	6	215 Tarjetas de crédito
7	2024-4132	8/11/2024	7	215 Tarjetas de crédito
8	2025-4325	3/02/2025	7	215 Tarjetas de crédito
9	2024-4139	13/11/2024	8	201 Cuenta de ahorro
10	2024-4142	14/11/2024	9	215 Tarjetas de crédito
11	2024-4145	6/11/2024	10	201 Cuenta de ahorro
12	2024-4147	14/11/2024	11	201 Cuenta de ahorro
13	2025-4275	16/01/2025	11	216 Creditos de consumo
14	2024-4156	18/11/2024	12	216 Creditos de consumo
15	2025-4380	21/02/2025	12	216 Creditos de consumo
16	2024-4158	19/11/2024	13	216 Creditos de consumo
17	2024-4159	19/11/2024	14	216 Creditos de consumo
18	2024-4161	20/11/2024	15	215 Tarjetas de crédito
19				


= Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado","Inadmision ","03 Inadmision",Replacer.ReplaceText,
{"Producto smart"})
Reemplazar los valores
Reemplace un valor con otro de las columnas seleccionadas.
Valor que buscar
Voceria
Reemplazar con
02 Consulta
Opciones avanzadas
Aceptar
Cancelar
Configuración de la consulta
PROPIEDADES
Nombre
RADICADOS
Todas las propiedades
PASOS APLICADOS
Origen
Navegación
Encabezados promovidos
Tipo cambiado
Errores quitados
Consultas combinadas
Se expandió PETICIONARIO
Columnas quitadas
Columnas reordenadas
Columnas con nombre cambi...
Valor reemplazado
Valor reemplazado1
Recuento
Error
Vacío
Distintos 13
Únicos 4
Cadena vacía 0
Mín. 02 Cons...
Máx. Voceria
201 Cuenta de ahorro
03 Inadmision
298 Otros productos de Estableci...
Voceria
213 Créditos de vivienda
203 CDT
217 Créditos de consumo de bajo ...
217 Creditos de consumo


Estadísticas de columna
Recuento 742
Error 0
Vacío 0
Distintos 12
Únicos 4
Cadena vacía 0
Mín. 02 Cons...
Máx. 298 Otr...
Distribución de valores
216 Creditos de consumo
215 Tarjetas de crédito
02 Consulta
201 Cuenta de ahorro
03 Inadmision
298 Otros productos de Estableci...
213 Créditos de vivienda
203 CDT
217 Créditos de consumo de bajo ...
217 Creditos de consumo
208 Cuenta AFC



Análisis

El examen del proceso actual muestra una fuerte dependencia de herramientas que no son específicas para la gestión de datos, como Excel y Word, en una labor que es principalmente analítica y en constante evolución. Este enfoque presenta tres problemas cruciales:

Inconsistencia en los Datos: Los cálculos manuales de porcentajes e indicadores son naturalmente susceptibles a fallos. Un leve descuido al teclear o un error en una fórmula después de una reclasificación puede poner en riesgo la fiabilidad de todo el informe, causando desconfianza en las entidades financieras y dificultando la toma de decisiones internas acertadas.

Elevado Costo de Oportunidad: El tiempo que el equipo legal dedica a trabajos automáticos de recopilación y formateo es una pérdida de su capital intelectual. Este esfuerzo podría ser utilizado para identificar las causas fundamentales de las quejas, elaborar estrategias de

prevención o manejar casos complicados, pero se ve desplazado por tareas administrativas, disminuyendo el valor estratégico que la firma puede aportar.

Rigidez e Ineficiencia en las Operaciones: La estructura actual del proceso carece de flexibilidad. Cada modificación, como reclasificar un caso o incorporar una nueva métrica, provoca una serie de trabajos manuales para rehacer tablas, gráficos y textos. Esto no solo retrasa la entrega, sino que disuade la mejora continua y el análisis exhaustivo, ya que cada exploración de datos se convierte en una tarea pesada.

La sugerencia de usar Power BI se relaciona directamente con la superación de estas limitaciones. Siendo una herramienta de inteligencia empresarial, su principal ventaja es la automatización, integración y visualización. Al desarrollar un modelo de datos unificado y paneles dinámicos, el proceso se transforma de reactivo y manual a proactivo y automático. El análisis deja de ser una carga al final del periodo y se convierte en una capacidad en tiempo real, donde los abogados pueden interactuar con los datos y recibir respuestas inmediatas.

Conclusión

La adopción de Microsoft Power BI no es solo una actualización tecnológica, sino un cambio estratégico en la gestión de información legal en la firma. Este proyecto no solo aborda la ineficiencia operativa, sino que otorga al equipo acceso a información precisa y inmediata, permitiéndoles anticipar problemas, reconocer tendencias y demostrar un valor agregado superior ante las entidades financieras.

Los beneficios esperados son significativos y transformadores: la automatización eliminará retrasos y errores, la unificación de los datos en un único punto de verdad permitirá mayor transparencia y coherencia, y la liberación de recursos del equipo legal los enfocará en las áreas más críticas. En resumen, avanzar de un modelo de reportes estático y manual hacia un entorno de datos dinámico con Power BI no solo es una sugerencia para mejorar la eficiencia, sino un paso fundamental para modernizar el departamento legal, reforzar su credibilidad y asegurar su competitividad en un mercado que cada vez se basa más en análisis de datos ágil y preciso.

¿Por qué esta estructura es efectiva?
Análisis: No se limita a listar dificultades, sino que las analiza desde el enfoque de su impacto (riesgo, costo de oportunidad, inflexibilidad) y las relaciona directamente con las limitaciones de las herramientas actuales. Posteriormente, presenta la solución (Power BI) como la opción más adecuada ante estos desafíos.

Conclusión: Reitera la idea principal de que se trata de una transformación estratégica, resume de manera clara los beneficios esenciales y concluye con una afirmación impactante sobre el futuro y la competitividad, dejando evidente que la implementación es la dirección a seguir.

Recomendaciones a la empresa

Para resolver de forma efectiva las ineficiencias detectadas y alcanzar los beneficios mencionados, se sugiere a la firma seguir esta hoja de ruta:

1. Aprobar y comenzar el Proyecto de Implementación de Power BI de inmediato. Se aconseja formalizar la aprobación del proyecto y asignar los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Esta implementación debe ser vista como una iniciativa prioritaria, debido a su significativo impacto en la eficiencia operativa y el valor estratégico del departamento legal.

2. Formar un Equipo de Trabajo Multidisciplinario. Se debe constituir un grupo conformado por:

- Un líder funcional del departamento legal (encargado de definir los requisitos y validar los resultados).
- Un experto en datos o tecnología informática (responsable de la implementación técnica de Power BI y de la organización de los datos de origen).
- Un usuario clave del equipo de abogados (para garantizar que la herramienta sea accesible y se adopte de manera adecuada).

3. Crear un Proyecto Piloto con un Conjunto Específico de Datos. Comenzar la implementación con una fase piloto, utilizando datos de un periodo concreto o un subconjunto de quejas. Esto permitirá ajustar el panel de control, perfeccionar los indicadores y demostrar rápidamente el valor de la solución, generando credibilidad y un impulso para su posterior expansión.

4. Destinar Recursos a la Capacitación del Equipo Legal. La tecnología por sí sola no traerá el cambio. Es necesario invertir en formación práctica que asegure que todos los abogados involucrados sean capaces de interactuar con el panel de control, interpretar los indicadores y aprovechar las funcionalidades de filtrado y segmentación para su análisis diario.

5. Promover una Cultura de Mejora Continua Basada en Datos. Finalmente, se sugiere incentivar un cambio cultural donde las decisiones se basen en los datos que proporcionará el nuevo sistema. El equipo debe sentirse capacitado para sugerir nuevas métricas y mejoras al panel, convirtiéndolo en una herramienta dinámica que evolucione con las necesidades del negocio.